

MANUAL DE OPERACIÓN Y PRÁCTICA DE LABORATORIO:

ULTRAFILTRACIÓN DE PROTEÍNAS DE LACTOSUERO

Este manual ha sido estructurado detallando rigurosamente los procedimientos prácticos, configuraciones operativas, cálculos de rendimiento y protocolos de limpieza basados en las experiencias y metodologías validadas en el laboratorio piloto.

1. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

- Evaluar el rendimiento y la selectividad de una membrana de ultrafiltración utilizando agua industrial y lactosuero dulce reconstituido.
- Determinar el flux de permeado de la membrana y analizar su decaimiento a lo largo del tiempo debido al fenómeno del ensuciamiento (*fouling*).
- Calcular indicadores clave de rendimiento, como el Coeficiente de Rechazo ((R)) y el Factor de Concentración Volumétrica ((FCV)).
- Ejecutar protocolos de limpieza física y química de la membrana para restaurar su permeabilidad hidráulica inicial.

2. COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

El equipo real del laboratorio piloto está compuesto por los siguientes elementos físicos principales:

1. Tanque de Alimentación principal: Capacidad total aproximada de 120-140 litros. Volumen óptimo de operación: 80 litros.
2. Bombas de Mezclado (Color azul claro): Conectadas al tanque de alimentación para asegurar la homogeneidad y evitar perfiles o gradientes de concentración en las paredes.
3. Bomba de Alimentación principal: Impulsa el flujo hacia el sistema.
4. Filtro de Micro (Microfiltro): Filtro físico instalado a la entrada de la línea de la membrana. Su función es retener grasas suspendidas en el lactosuero que puedan taponar rápidamente los poros de la membrana.
5. Rotámetro de Entrada: Instrumento de medición visual para regular el caudal de alimentación que ingresa a la membrana.
6. Manómetros de Presión (2): Uno pre-filtro y otro post-filtro (antes de la membrana), que permiten monitorear la caída de presión y diagnosticar el taponamiento.
7. Membrana de Ultrafiltración: Área activa de filtración de 4.8 m² (constante de diseño). Es una membrana ligeramente selectiva (diseñada originalmente para aguas).
8. Mangueras de Salida:
 - Manguera Gruesa (Rechazo): Retorna la corriente concentrada al tanque de alimentación (operación con reciclo).
 - Manguera Delgada (Permeado): Desvía los componentes que logran pasar por el filtro hacia un recipiente externo independiente.

9. Básculas Electrónicas: Utilizadas debajo de los tanques de alimentación y permeado para pesar la masa acumulada en tiempo real.
10. Válvula Reguladora de Retorno (Roja): Ubicada en la parte trasera del equipo. Posee 9 vueltas en total y sirve para regular la relación física de salida entre permeado y rechazo.

3. ROLES Y DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO DE ESTUDIANTES

Dado que los flujos operacionales cambian de prisa en una corrida real, se recomienda distribuir al equipo de trabajo (típicamente 5 estudiantes) de la siguiente forma:

1. Operador del Tablero (1 Estudiante): Encargado de manipular las válvulas principales, encender la bomba principal y ajustar el caudal nominal en el rotámetro.
2. Registrador de Presiones y Flujos (1 Estudiante): Toma los datos visuales de los manómetros y el rotámetro de entrada según los tiempos establecidos.
3. Encargado de Batido (1 Estudiante): Responsable de operar la bomba de mezclado azul claro y complementar manualmente la agitación en el tanque de alimentación usando el palo de mezclado para evitar acumulaciones de proteínas en las paredes.
4. Operadores de Básculas (2 Estudiantes): Registran los pesos en tiempo real de forma simultánea. Uno se encarga de la báscula del tanque de alimentación (rechazo/reciclo) y otro de la báscula de la caneca de permeado.

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: FASE 1 (OPERACIÓN CON AGUA)

La primera fase de la práctica se realiza exclusivamente con agua industrial de la planta piloto. Su objetivo es establecer la línea base hidráulica de la membrana, registrar el flux de agua pura y garantizar la limpieza inicial del sistema.

Paso 1: Limpieza Preventiva Inicial (Barrido de Residuos)

Antes de introducir el lactosuero, se debe limpiar cualquier residuo del experimento anterior empleando el agua de red de la planta (agua de uso industrial, no potable).

1. Realice el juego de conexiones de mangueras conectando la entrada del equipo al agua de la planta.
2. Ciclo de lavado de la línea de Rechazo (Válvulas 1 y 3 abiertas): Abra el paso de agua y deje correr el fluido durante un tiempo de 5 a 10 minutos (o hasta que el agua salga completamente clara y sin turbidez). Esto limpia la línea del rechazo.
3. Ciclo de lavado de la línea de Permeado (Válvulas 1 y 4 abiertas): Cambie la configuración de las válvulas y deje correr el agua durante otros 5 minutos para limpiar el interior de los poros y la línea de permeado.

Paso 2: Evaluación de Limpieza por Conductividad

El nivel de limpieza del sistema debe comprobarse utilizando un conductímetro (solicitado previamente al técnico del laboratorio, Richard).

1. Tome una muestra del agua de alimentación de la planta piloto. El agua industrial de entrada reporta una conductividad típica de $\sim 56 \mu\text{S}/\text{cm}$.
2. Tome muestras individuales del agua que sale por la manguera de permeado y por la de rechazo.
3. Sumerja el conductímetro en las muestras. Si la membrana está limpia, la conductividad del agua tratada de salida debe bajar y estabilizarse entre 30 y 33 $\mu\text{S}/\text{cm}$.
4. *Nota de seguridad:* Si la conductividad es significativamente mayor, significa que aún hay sales o proteínas retenidas en el módulo; extienda el lavado con agua.

Paso 3: Medición del Flux de Agua Pura (Línea Base)

1. Configure el sistema abriendo las Válvulas 1 y 2 (Ciclo de Ultrafiltración).
2. Encienda la bomba de alimentación y regule el caudal de entrada en el rotámetro a un flujo constante de 5 L/min o 6 L/min.
3. Asegúrese de que la válvula reguladora roja trasera esté fijada en la vuelta 2 (posición óptima).
4. Registre el peso del permeado acumulado durante un minuto en la báscula electrónica.
5. Calcule el flux inicial con agua utilizando el área de 4.8 m^2 . El flux histórico esperado con agua limpia se sitúa de forma plana y constante entre 20 y 25 $\text{L}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$.

5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: FASE 2 (OPERACIÓN CON LACTOSUERO)

Una vez establecida la línea base con agua, se procede a realizar la práctica de concentración de proteínas de lactosuero.

Paso 1: Reconstitución del Lactosuero en Polvo

Para simular el lactosuero líquido, los estudiantes deben preparar lactosuero reconstituido utilizando polvo comercial proveído por Colanta.

1. Cálculo de la masa de polvo requerida: Aplique la ecuación matemática real del laboratorio piloto:
$$\text{Masa de polvo (kg)} = \frac{\text{Volumen de trabajo (L)} \times \% \text{ Sólidos en suero líquido}}{\% \text{ Sólidos en el polvo}}$$
 Donde:
 - $\text{Volumen de trabajo} = 80 \text{ litros}$
 - $\% \text{ Sólidos en suero líquido (teórico)} = 6\% (0.06)$
 - $\% \text{ Sólidos en el polvo comercial (Colanta)} = 92\% (0.92)$
2. Cálculo:
$$\text{Masa de polvo (kg)} = \frac{80 \times 0.06}{0.92} = 5.21 \text{ kg}$$
3. Pese exactamente 5.21 kg de suero en polvo en la báscula.
4. Llene el tanque de alimentación con 80 litros de agua industrial de la planta.
5. Agregue el polvo lentamente mientras mantiene encendidas las bombas de mezclado azul claro y realiza agitación manual asistida con el palo de mezcla, garantizando que el polvo no se asiente ni quede adherido a las paredes del tanque.
6. Tiempo de hidratación obligatorio: Una vez disuelto por completo, se debe apagar la bomba de mezcla y esperar de 5 a 10 minutos para permitir la hidratación y reestructuración completa de las cadenas proteicas antes de iniciar la filtración.

Paso 2: Configuración del Sistema y Arranque

1. Desconecte la manguera de entrada del agua de red de la planta y conéctela directamente a la toma de salida del tanque de alimentación con lactosuero.
2. Verifique que la válvula roja trasera esté ajustada exactamente en la vuelta 2 (esta configuración optimiza la relación entre el permeado obtenido y la recirculación del rechazo).
3. Abra las Válvulas 1 y 2 (Modo Ultrafiltración).
4. Encienda la bomba principal del equipo y regule el caudal de entrada en el rotámetro de alimentación a 6 L/min.
5. Coloque la manguera de rechazo (gruesa) de vuelta en el tanque de alimentación (recirculación en lazo cerrado).
6. Coloque la manguera de permeado (delgada) en una caneca vacía posicionada sobre la báscula electrónica para coleccionar el volumen de salida.

Paso 3: Monitoreo y Toma de Datos en Régimen Continuo

La corrida experimental tiene una duración total de 40 minutos. Las lecturas de los instrumentos deben registrarse minuciosamente cada 8 minutos (puntos de medición: minutos 0, 8, 16, 24, 32 y 40).

En cada intervalo de 8 minutos, registre en la hoja de datos:

1. Presiones de Entrada (Manómetros): Controle que la aguja de presión no exceda la mitad de la escala física del manómetro (límite de seguridad).
2. Flujo de Entrada (Rotámetro): Verifique que se mantenga estable a 6 L/min.
3. Peso Acumulado del Permeado (kg): Registrado mediante la balanza de la caneca delgada.
4. Peso del Tanque de Alimentación (kg): Registrado mediante la balanza del tanque principal (el peso inicial con 80 L ronda los 79.2 kg, considerando la densidad).
5. Muestras analíticas: Tome una pequeña muestra (~5 mL) de las líneas de alimentación, permeado y rechazo en cada intervalo de tiempo.

6. MÉTODOS ANALÍTICOS DE MONITOREO

Para evaluar cualitativa y cuantitativamente la concentración de las proteínas, se aplican dos métodos analíticos distintos en el laboratorio:

Método A: Evaluación de Azúcares por Grados Brix (Uso Estándar de la Práctica)

Este método rápido utiliza el refractómetro de laboratorio facilitado por el técnico Óscar.

1. Limpie el prisma del refractómetro con agua destilada y séquelo con papel suave.
2. Coloque una gota de la muestra de la corriente de permeado o alimentación sobre el prisma.
3. Registre los grados Brix.

4. Interpretación: Dado que los poros de la membrana de ultrafiltración retienen las proteínas pero son demasiado grandes para retener la lactosa y las sales, la lactosa fluye libremente con el agua hacia la corriente del permeado. Por lo tanto, el permeado (manguera delgada) reportará lecturas de grados Brix significativamente elevadas, mientras que el índice en el tanque de rechazo no presentará una elevación drástica debido a la ausencia de sólidos de lactosa acumulados por encima de la tasa del fluido libre.

Método B: Medición Cuantitativa de Proteínas por Espectrofotometría Bradford (Uso de Investigación)

Nota de contexto: Este método colorimétrico avanzado es empleado típicamente en investigaciones de tesis y requiere una curva de calibración previa con Albúmina de Suero Bovino (BSA).

1. Prepare una curva de calibración con 6 puntos de concentración conocida (entre 0 y 0.8 mg/L) y reactivo de Bradford.
2. Tome la muestra de la corriente de interés (alimentación o rechazo). Debido a la alta concentración proteica en estas líneas, aplique un factor de dilución de 1:20 (dilución por 20).
3. Agregue el colorante reactivo de Bradford a la muestra diluida. El reactivo (originalmente café) tornará a un color azul cuya intensidad es proporcional a la presencia de proteínas.
4. Deje reaccionar la muestra durante exactamente 5 minutos.
5. Mida la absorbancia en el espectrofotómetro a una longitud de onda específica de 595 nm.
6. Despeje la concentración real de proteínas ((g/L)) utilizando la ecuación de la recta de calibración obtenida y multiplique por el factor de dilución de 20. (El permeado ideal de proteínas debe reportar lecturas muy bajas, cercanas a 0.4 g/L, confirmando la retención).

7. CÁLCULOS MATEMÁTICOS DE RENDIMIENTO

A partir de los datos de masa registrados cada 8 minutos, se deben realizar los siguientes cálculos matemáticos:

1. Conversión de Peso a Volumen
2. Flux de Permeado ((J))
3. Factor de Concentración Volumétrica ((FCV))
4. Coeficiente de Rechazo Real ((R))

8. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: FASE 3 (LIMPIEZA Y REGENERACIÓN DE LA MEMBRANA)

Tras finalizar la filtración de lactosuero, la membrana presentará un ensuciamiento severo (*fouling* proteico y graso). El flux de permeado habrá decaído drásticamente (llegando a fluir en forma de simples gotas lentas) y las presiones habrán aumentado. Bajo ninguna circunstancia se debe dejar el equipo apagado con lactosuero en su interior.

Paso 1: Enjuague Preventivo de Arrastre con Agua

1. Desconecte la línea del tanque de lactosuero y acople nuevamente el agua de red de la planta.
2. Ejecute un lavado abriendo las Válvulas 1 y 3 (rechazo) por 10 minutos. Debido a la presencia de proteínas viscosas acumuladas, la conductividad inicial del agua de salida será muy alta; deje correr el agua hasta que la turbidez desaparezca por completo.
3. Ejecute un lavado abriendo las Válvulas 1 y 4 (permeado) por otros 10 minutos.

Paso 2: Lavado Químico con Soda Cáustica al 1%

Para recuperar la permeabilidad hidráulica original eliminando el *biofilm* orgánico y grasas que se adhieren a la membrana, se debe realizar un lavado químico alcalino.

1. Preparación de la solución: Prepare una mezcla de hidróxido de sodio (soda cáustica) al 1%. Disuelva aproximadamente 1 kg de soda cáustica en 80 litros de agua dentro del tanque de alimentación (o mantenga la misma proporción si se reduce el volumen de lavado).
2. *Nota de seguridad:* El uso de guantes, gafas de protección y bata es estrictamente obligatorio. Al disolverse, la solución se siente babosa/grasosa al tacto debido a la reacción de saponificación orgánica.
3. Etapa de Recirculación (40 minutos): Introduzca la solución al equipo y póngala a recircular de forma continua abriendo las válvulas de ultrafiltración por un periodo de 40 minutos. Esto disolverá las proteínas y grasas incrustadas.
4. Etapa de Reposo (20 minutos): Apague la bomba y deje la solución en reposo absoluto dentro de la carcasa de la membrana durante 20 minutos para permitir que la soda complete la desintegración química del *biofilm*.
5. Enjuague Final: Drene la solución química de soda y pase abundante agua industrial de la planta en ciclos de lavado de rechazo (1 y 3) y permeado (1 y 4) hasta que el agua de salida registre nuevamente la conductividad de limpieza basal de 30 a 33 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en el conductímetro. La membrana habrá recuperado su flux inicial de 20-25 $\text{L}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$.

Paso 3: Limpiezas Especiales de Soporte (Inyección de Aire y Retrolavado)

El equipo cuenta con dos opciones físicas adicionales para apoyar la remoción del *biofilm* acumulado en la membrana:

- **Inyección de Aire Comprimido:** Se introduce aire a presión a través de una válvula específica conectada a la carcasa de la membrana. Esto genera burbujeo y cizallamiento mecánico sobre la superficie interna, ayudando a desprender físicamente la capa protectora de grasas y proteínas.

- Retrolavado (Backwash): Invierte mecánicamente la dirección de bombeo del agua a contracorriente (desde el permeado hacia el canal de alimentación), expulsando las partículas atrapadas dentro de los capilares y poros de la membrana hacia afuera.